



COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Programação e IOT - Laboratório

Relatório de Laboratório

Turma: CP112TIM1

Atuadores

Luís Guilherme da Silveira Paião RA:211143
Kauan Fernandes Oliveira RA:210105
Pedro Heinrick Ferreira Rocha RA: 210999
Mateus Uylker Romano Simon RA: 210072

Prof.: Rafael R. da Paz.

04/05/2021
Sorocaba / SP

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.....	4
Figura 2.....	5
Figura 3.....	6
Figura 4.....	6
Figura 5.....	7
Figura 6.....	7
Figura 7.....	8

SUMÁRIO

1. Objetivo	4
2. Introdução	4
3. Materiais utilizados	6
4. Procedimentos	7
5. Análise de dados	8
6. Conclusão	10
Referências	10

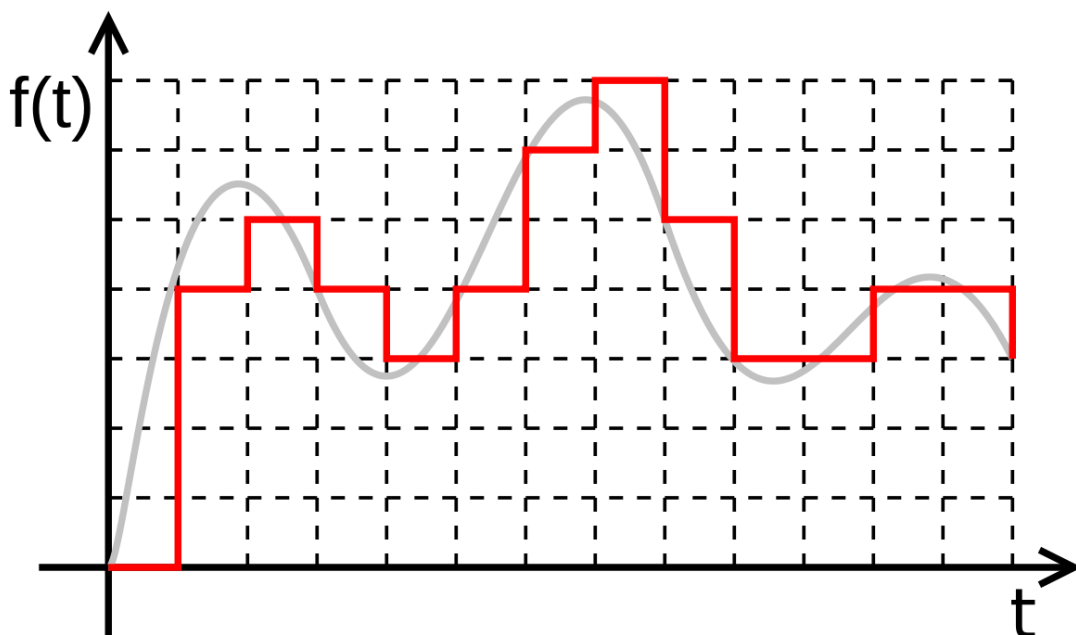
1. Objetivo

- Conhecer os periféricos de saída utilizados em IoT;
- Saber usar e aplicar atuadores discretos e não discretos;
- Conhecer a função PWM;
- Aprofundar sobre os recursos do Tinkercad

2. Introdução

O conceito de Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) tem ganhado muitas forças durante os últimos anos devido a suas aplicações práticas em praticamente todas as áreas, como na indústria, logística, medicina, educacional e diversas outras. Existem dois tipos de sinais, o sinal discreto (digital) e o sinal não discreto (analógico). O discreto acaba sendo o mais comum por ser um dispositivo mais simples que o analógico, ele possui apenas dois estados, como por exemplo: ligado/desligado, aberto/fechado, presente/ausente. Uma LED pode servir de exemplo como sinal discreto, pois é programada para estar acesa ou desligada apenas. Outros dispositivos como relés, eletroválvulas, transistores, motores de passo são dispositivos digitais.

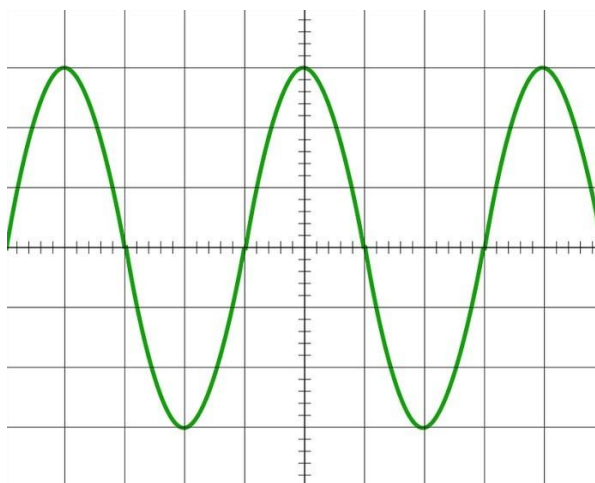
Figura 1 – Sinal Discreto



Fonte: Wikipédia

Entretanto, os sinais analógicos já funcionam de maneira diferente, os mesmos variam em função do tempo e permitem uma visualização mais ampla na sua faixa de variação, possuindo mais opções para a regulação de equipamentos e eletrônicos. Podemos citar como exemplo, a regulação da intensidade do brilho de um LED, pois ela precisa de varias opções e estados, não apenas só dois como no sinal digital. O controlador de volume do radio, chuveiro e outros são exemplos de sinais analógicos.

Figura 2 – Sinal Analógico



Fonte: TechTudo

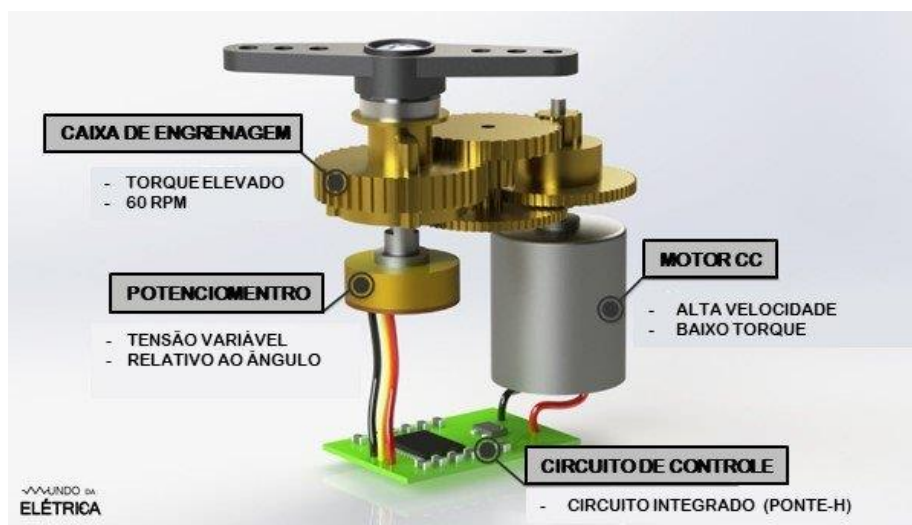
Este experimento aborda a utilização dos dispositivos de saída que possuem o sinal discreto e que por serem dispositivos de saída, eles se encontram em um estado de impedância. No primeiro procedimento o relé será utilizado, no segundo experimento, o mesmo será utilizado para controlar um servo motor e no terceiro experimento um servo motor será controlado pelo Arduino.

Figura 3 - Relé



Fonte: Sguario Eletrônicos

Figura 4 – Servo Motor e seu funcionamento



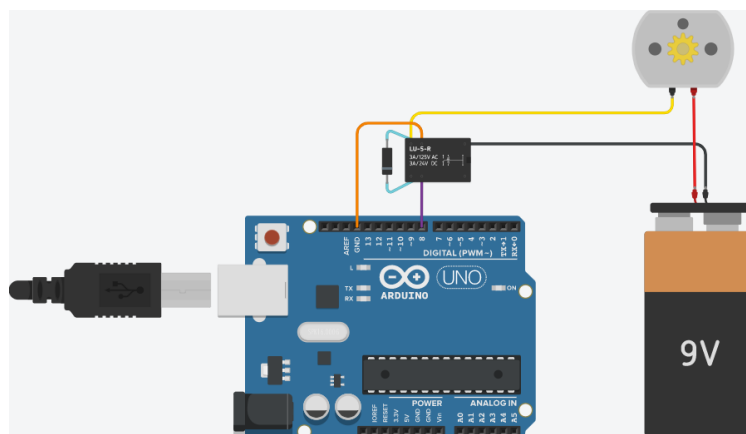
Fonte: Mundo da Elétrica

3. Materiais utilizados

- Computador com:
 - Sistema operacional Windows;
 - Porta USB;
 - Acesso à internet;
- Tinkercad
 - <https://www.tinkercad.com/>

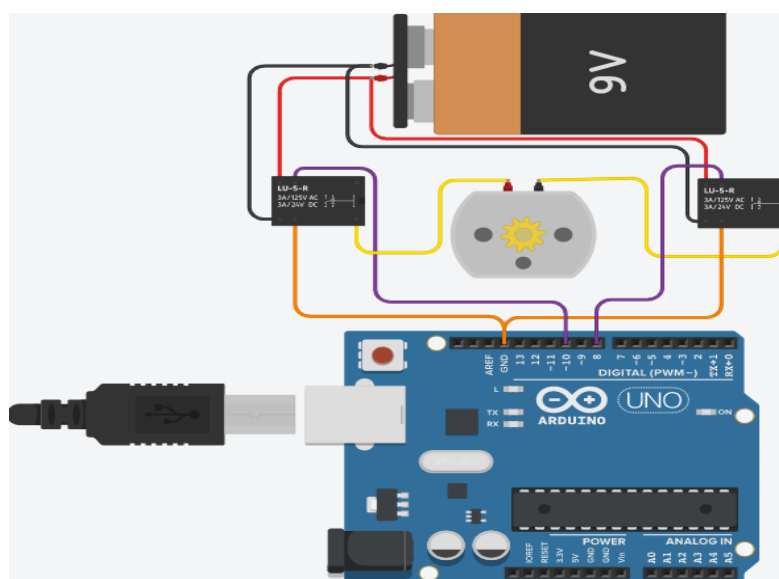
4. Procedimentos

Figura 5 - Procedimento 1



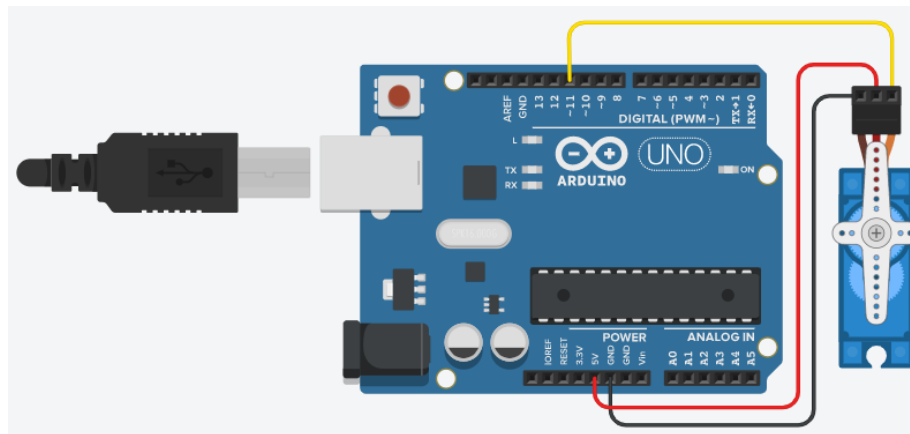
Fonte: Próprio Autor

Figura 6 – Procedimento 2



Fonte: Próprio Autor

Figura 7 – Procedimento 3



Fonte: Próprio Autor

5. Análise de dados

Procedimento 1 – Programação

```
int rele = 8;
void setup()
{
  pinMode(rele, OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(rele, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(rele, LOW);
  delay(1000);
}
```

Procedimento 2 - Programação

```
int rele1 = 10;
int rele2 = 8;
void setup()
{
  pinMode(rele1, OUTPUT);
```



```

pinMode(rele2, OUTPUT);
    }
    void loop()
    {
digitalWrite(rele1, HIGH);
        delay(5000);
digitalWrite(rele1, LOW);
        delay(1000);
digitalWrite(rele2, HIGH);
        delay(5000);
digitalWrite(rele2, LOW);
        delay(1000);
    }

```

Procedimento 3 – Programação

```

#include <Servo.h>
int pos = 0;
Servo s11;
void setup()
{
s11.attach(11, -500, 2500);
}
void loop()
{
for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { //for 0 - 90
    s11.write(pos);
    delay(20);
}
    delay(1000);
for (pos; pos <= 180; pos += 1) { //for 90 - 180
    s11.write(pos);
    delay(20);
}
    delay(1000);
for (pos; pos >= 90; pos -= 1) { //for 180 - 90
    s11.write(pos);

```

```
        delay(20);
    }
    delay(1000);
    for (pos; pos >= 0; pos -= 1) { //for 90 - 0
        s11.write(pos);
        delay(20);
    }
    delay(1000);
}
```

6. Conclusão

Após a realização do experimento 4, foi possível entender e como aplicar atuadores discretos e não discretos e também conhecer a função de PWM, e como consequência disso o conhecimento do Tinkercad foi ainda mais aprofundado o que será muito útil em experimentos futuros.

Referências

- ENTENDA OS PRINCIPAIS TIPOS DE SINAIS INDUSTRIAIS. [S. /], 2016. Disponível em: <<https://www.eletruscomp.com.br/post/entenda-os-principais-tipos-de-sinais-industriais/>>. Acesso em: 30 abr. 2021.